Внешний курс 2 этап

Основы информационной безопасности

Ахатов Э.Э.

1 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Пройти третий блок курса “Основы кибербезопасности”

Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение ассмиетричного шифрования с двумя ключами (рис. (**fig:001?**)).

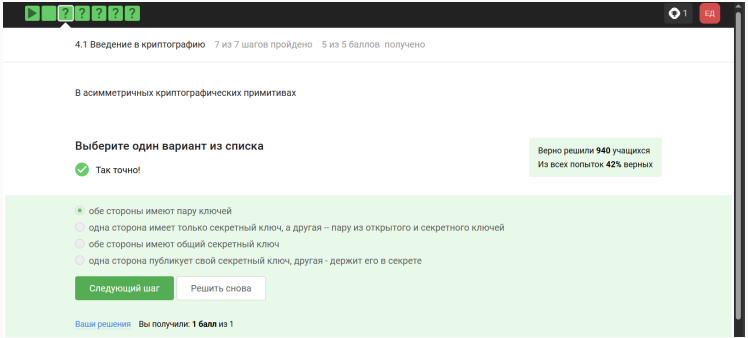

Рис. 1: Вопрос 4.1.1

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции (рис. (fig:002?)).

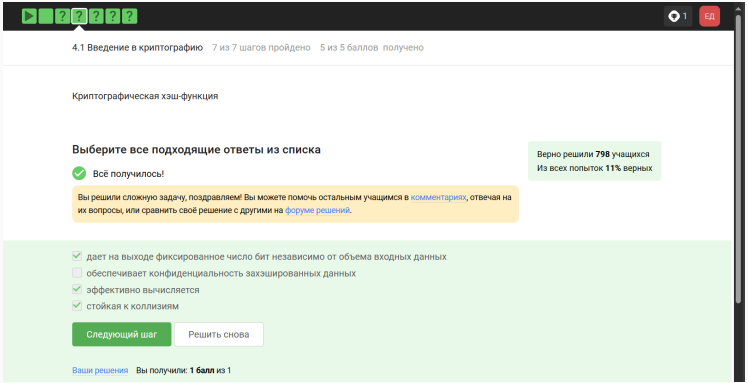

Рис. 2: Вопрос 4.1.2

Отмечены алгоритмы цифровой подписи (рис. (fig:003?)).

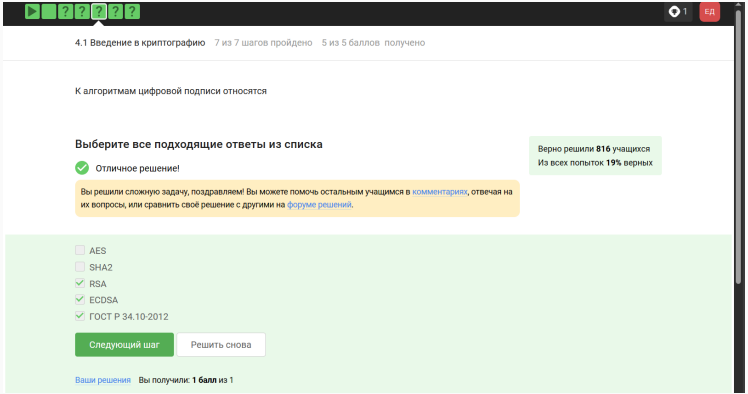

Рис. 3: Вопрос 4.1.3

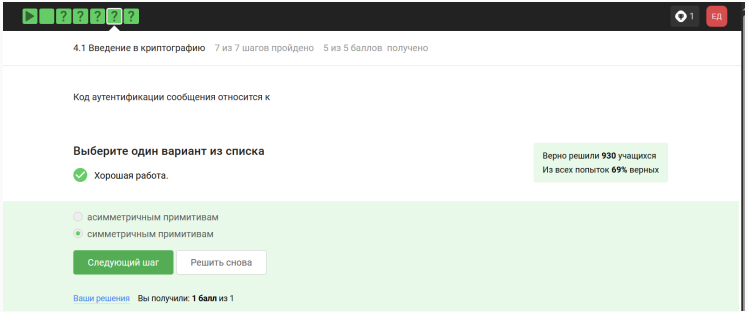

Рис. 4: Вопрос 4.1.4

Определение обмена ключами Диффи-Хэллмана. (рис. (fig:005?)).

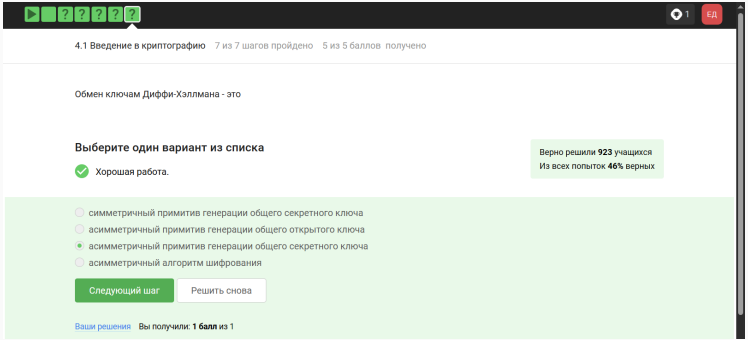

Рис. 5: Вопрос 4.1.5

Цифровая подпись

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом (рис. (fig:006?)).

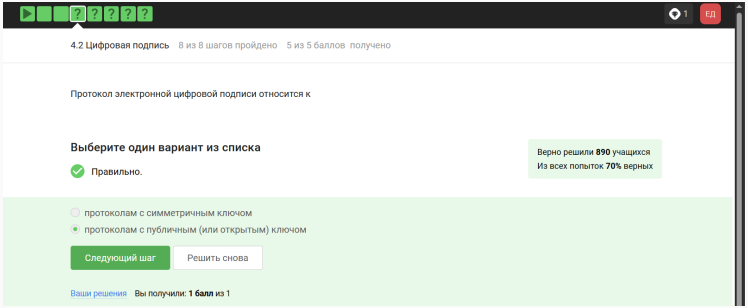

Рис. 6: Вопрос 4.2.1

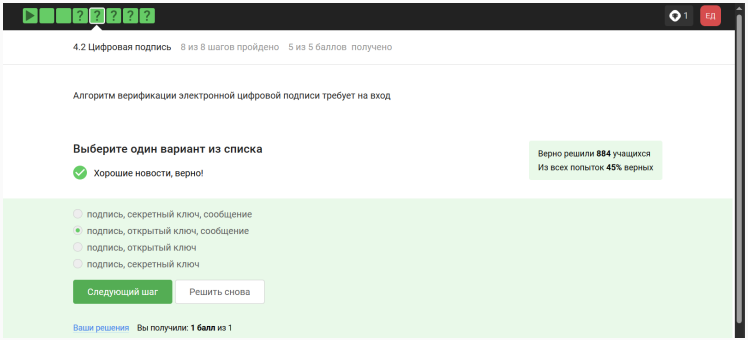

Рис. 7: Вопрос 4.2.2

Электронная подпись обеспечивает все указанное, кроме конфиденциальности (рис. (fig:008?)).

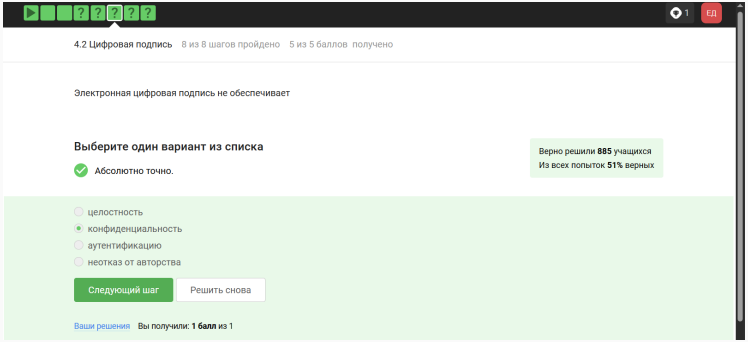

Рис. 8: Вопрос 4.2.3

Для отправки налоговой отчетности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис. (fig:009?)).

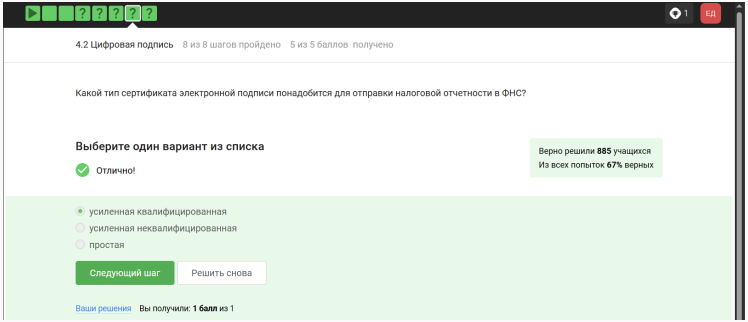

Рис. 9: Вопрос 4.2.4

Верный ответ укзаан на изображении (рис. (fig:010?)).

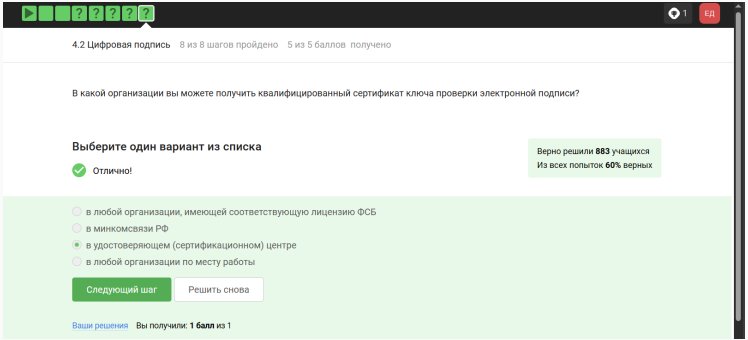

Рис. 10: Вопрос 4.2.5

Электронные платежи

Известные платежные системы - Visa, MasterCard, МИР (рис. (**fig:011?**)).

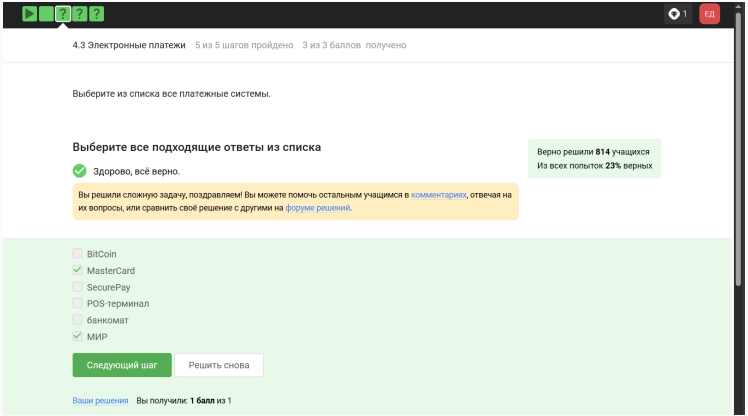

Рис. 11: Вопрос 4.3.1

Верный ответ на изображении (рис. (fig:012?)).

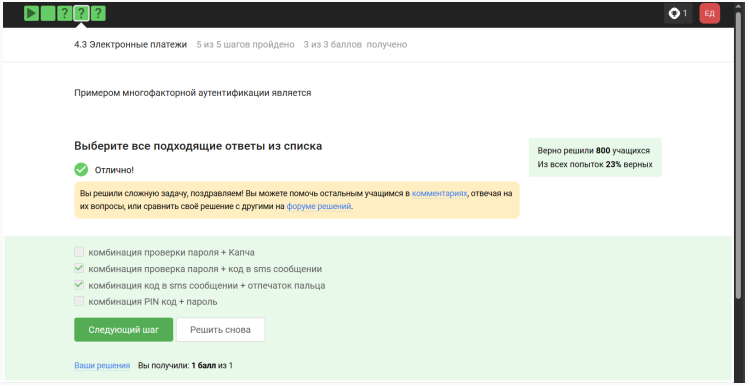

Рис. 12: Вопрос 4.3.2

При онлайн платежах используется многофакторная аутентификация (рис. (fig:013?)).

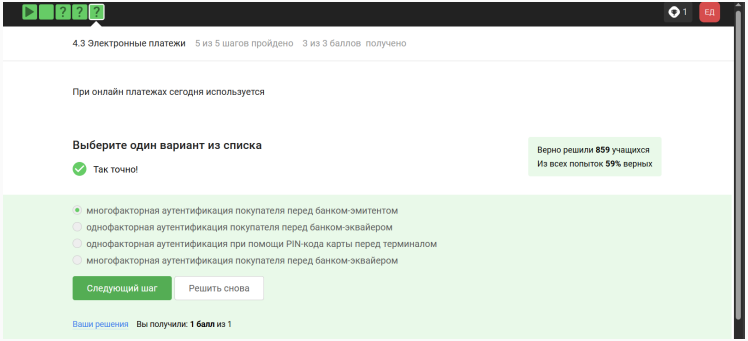

Рис. 13: Вопрос 4.3.3

Блокчейн

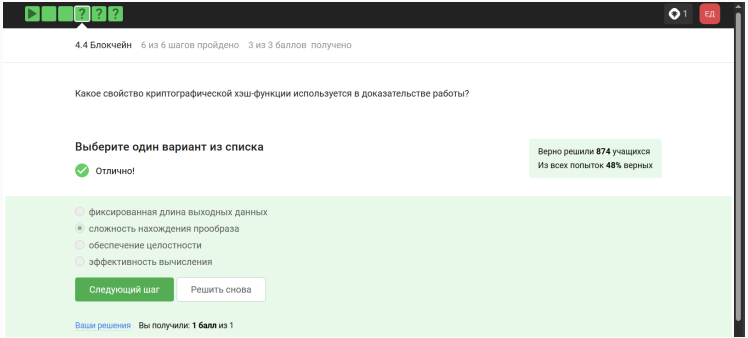

Рис. 14: Вопрос 4.4.1

Консенсус блокчейна — это процедура, в ходе которой участники сети достигают согласия о текущем состоянии данных в сети. Благодаря этому алгоритмы консенсуса устанавливают надежность и доверие к самоу сети. (рис. (fig:015?)).

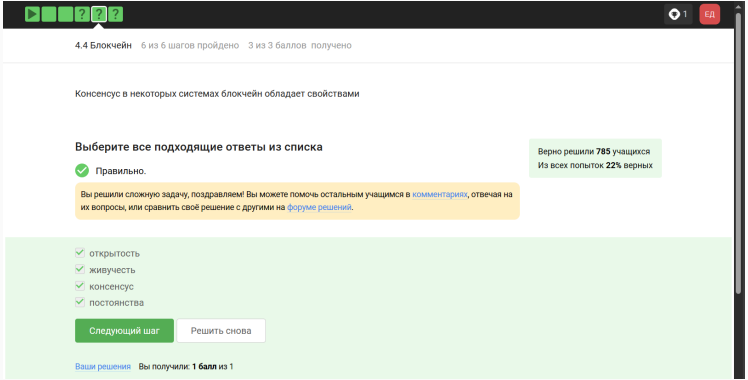

Рис. 15: Вопрос 4.4.2

Ответ - цифровая подпись (рис. (fig:016?)).

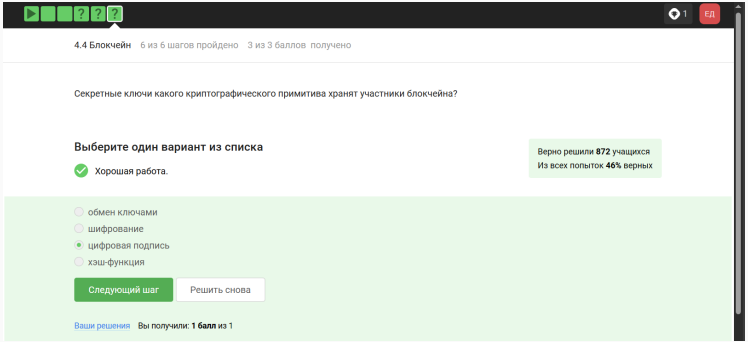

Рис. 16: Вопрос 4.4.3